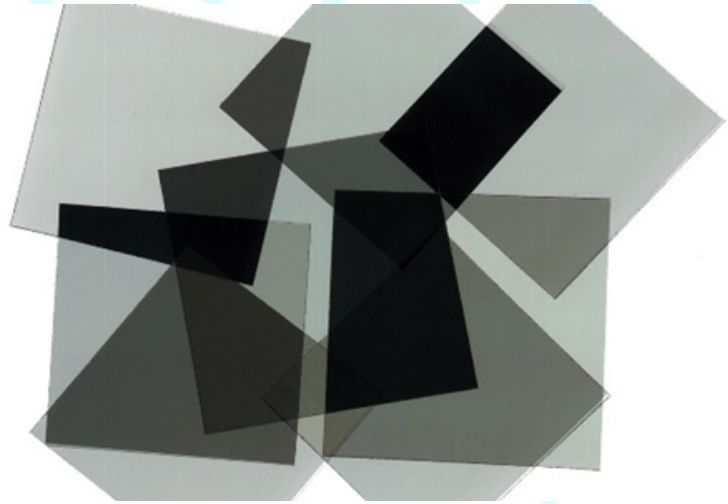


POLARIZACIÓN LINEAL



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La polarización es una consecuencia del modelo ondulatorio de la luz y es uno de los fenómenos físicos con mayor cantidad de aplicaciones prácticas; desde filtros para cámaras fotográficas, pantallas de calculadoras, TV y PC, hasta sistemas de proyección en 3D, así como en sistemas de reducción de intensidad de luz. El estudio y comprensión del concepto de polarización no solo permite entender el funcionamiento de estos aparatos, sino también de cualquier fenómeno que involucre ondas.

Índice

1	POLARIZACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO.....	1
2	POLARIZACIÓN LINEAL.....	2
3	POLARIZACIÓN LINEAL Y DIPOLOS.....	3
3.1	Polarización por Dicroísmo.....	4
3.2	Luz No Polarizada.....	6
4	REFERENCIAS.....	7

1 POLARIZACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO

Dado que la luz es una onda electromagnética, hereda todas sus características y, si trabajamos bajo el modelo dipolar de generación de radiación (luz), una consecuencia será que su campo eléctrico oscilará en una sola dirección constante en el tiempo. Anteriormente se encontró que el campo eléctrico de un dipolo está dado por [1, 2]:

$$\vec{E}(r, \theta) = E_0 \frac{\sin \theta}{r} e^{i(kr - \omega t)} \hat{\theta} \quad (1)$$

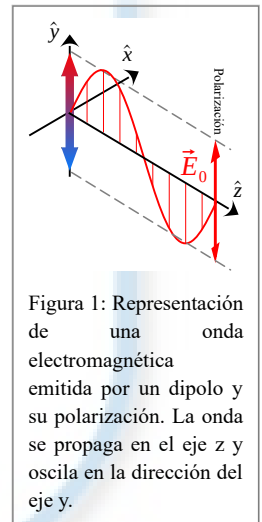
Donde $E_0 = -k^2 p_0 / 4\pi \epsilon_0$, r es la distancia al dipolo (mucho mayor que λ) y θ es la dirección de observación medida a partir del eje su oscilación. Si queremos hacer un estudio solamente de la polarización, es conveniente definir un marco de referencia que ayude a simplificar los cálculos. Por conveniencia, cuando se trata de estudiar la polarización del campo emitido por un dipolo, se escoge la dirección de máxima radiación, es decir, se estudia sobre el plano ortogonal a la dirección de oscilación del dipolo (a $\theta = 90^\circ$), esto también permite utilizar un sistema de coordenadas cartesiano en lugar de esférico, cambiando $\hat{\theta}$ a $\hat{y}$ (notando que debido a esto, en el argumento del exponente, es conveniente cambiar r por x o z , lo que implica estudiar la onda que se propaga en esos ejes); de igual forma, debido a que la dirección de polarización es ortogonal a la dirección de propagación de la onda ($\hat{\theta} \perp \hat{r}$), se asume que hay una independencia de la dirección de polarización con la de propagación, por lo que se puede tomar $r = 1$. Con estos cambios, la ecuación (1) queda como:

$$\vec{E} = [E_0 \hat{y}] e^{i(kz - \omega t)}$$

En la literatura común, cuando se estudia la polarización, se prefiere escoger como dirección de propagación de la onda al eje $\hat{z}$ y estudiar al vector de polarización en el plano xy (Figura 1), con lo que se encuentra que el campo de un dipolo es:

$$\vec{E} = [E_0 \hat{j}] e^{i(kz - \omega t)} \quad (2)$$

Donde $E_0 \hat{j} = \vec{E}_0$ se denomina **Vector de Polarización**, y $\hat{j}$ es el vector unitario que indica la dirección de oscilación sobre el plano xy (por ejemplo, si $\hat{j} = \hat{y}$ se tratará de polarización vertical).



2 POLARIZACIÓN LINEAL

Dado que el vector de polarización puede apuntar en cualquier dirección sobre el plano xy , se puede descomponer en componentes x y y , por lo que el campo eléctrico se puede escribir como el vector

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} e^{i(kz - \omega t)} \\ E_{0y} e^{i(kz - \omega t)} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Donde E_{0x} y E_{0y} son las componentes del vector, y cumplen que $E_0 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}$. Esta expresión también se puede interpretar como la superposición de dos ondas de la misma frecuencia, con campos eléctricos ortogonales, de distinta amplitud y ambas viajando en la dirección z (Figura 2). Algo importante a notar es que ambas componentes oscilan en fase, es decir, los máximos de la componente x coinciden con los máximos de la componente y .

Para analizar la polarización de la onda, el observador se coloca frente a la onda sobre el eje z en una posición fija, como si la onda llegara a él. En dicha posición, se coloca un plano perpendicular al eje z (denominado *plano de observación*), en el cual se estudiará el vector de polarización del campo eléctrico (Figura 2a).

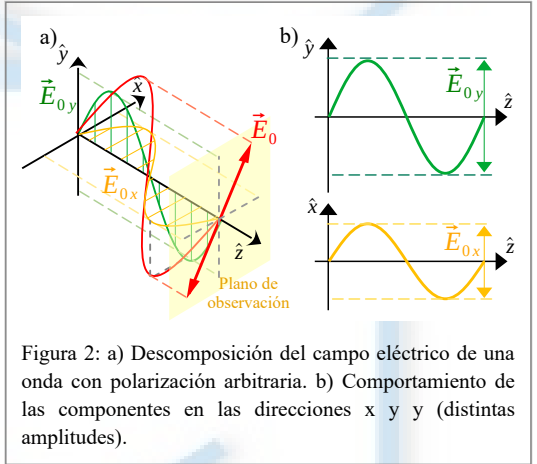


Figura 2: a) Descomposición del campo eléctrico de una onda con polarización arbitraria. b) Comportamiento de las componentes en las direcciones x y y (distintas amplitudes).

La expresión de la ecuación (2) se puede simplificar ya que el término $e^{i(kz - \omega t)}$ es común a ambas componentes, y está relacionado con la propagación de la onda, no con su polarización, por lo que podemos factorizar.

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)}$$

Si estudiamos las oscilación del campo eléctrico total ($\vec{E}$) en el tiempo, veremos que oscila como se muestra en la Figura 3b, y se observa que el movimiento del vector describe una línea aun un cierto ángulo α , esto hace que este tipo de polarización se denomine de forma más específica como *Polarización Lineal* (existen otros tipos de polarización que se verán en temas siguientes), y en particular el vector de polarización lineal queda como:

$$\vec{E}_0 = \begin{bmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \end{bmatrix}$$

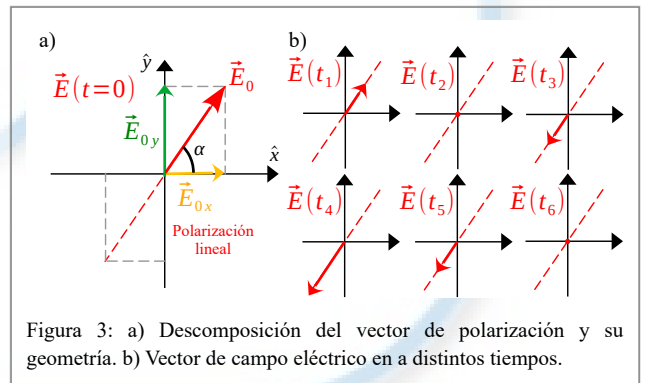


Figura 3: a) Descomposición del vector de polarización y su geometría. b) Vector de campo eléctrico en distintos tiempos.

Donde se omitió la parte exponencial ya que no contiene la información de la dirección de oscilación. Si $E_{0x}=0$ se tendrá *Polarización Lineal Vertical (PLV)* y si $E_{0y}=0$, se tendrá *Polarización Lineal Horizontal (PLH)*. En general, variando la amplitud y signo de las componentes E_{0x} y E_{0y} , es posible cambiar el ángulo α de la *Polarización Lineal (PL)*, por lo que se pueden encontrar las siguientes relaciones (Figura 3a):

$$E_{0x} = E_0 \cos \alpha \text{ y } E_{0y} = E_0 \sin \alpha$$

Por lo que podemos representar a la polarización lineal como:

$$PL = E_0 \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} \quad (4)$$

Donde E_0 es la amplitud del vector de polarización. Algo a notar es que el vector (sin tomar en cuenta la amplitud) es unitario, ya que su norma es 1. Por otro lado, si se conocen las amplitudes de las componentes, entonces:

$$\alpha = \text{atan} \left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right) \quad (5)$$

Un detalle de convención que hay que tener al tanto es que el ángulo de la polarización se mide respecto del eje x .

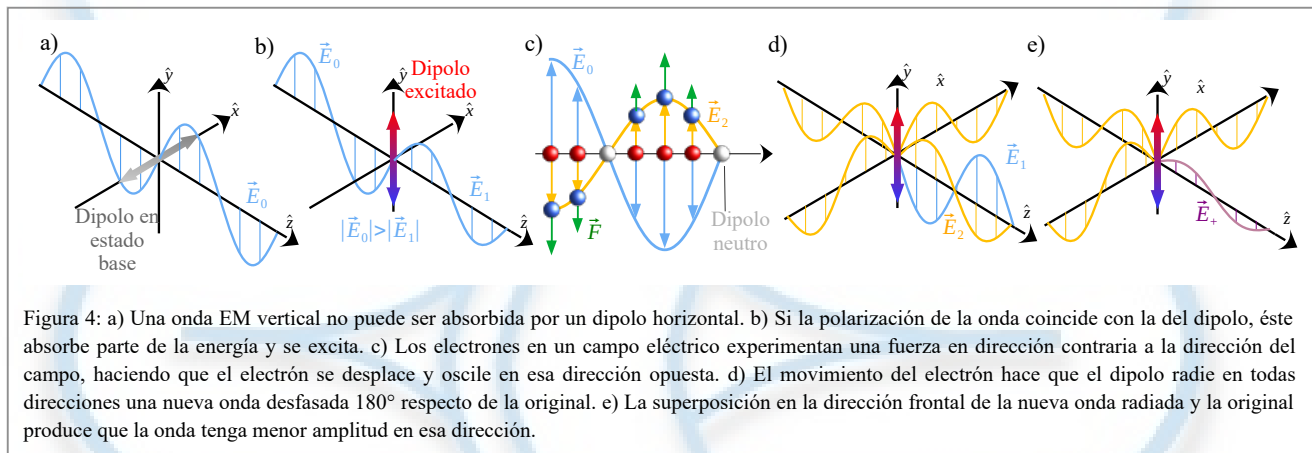
3 POLARIZACIÓN LINEAL Y DIPOLOS

Para saber cómo interactúa la luz polarizada con ciertos materiales, es necesario estudiar cómo se da la interacción de un campo polarizado con un dipolo. Para esto partimos del modelo dipolar e imaginemos un dipolo fijo en el eje x , que solo puede oscilar en esa dirección, y que recibe una onda $\vec{E}_0$ con polarización vertical que viaja en la dirección $\hat{z}$ (Figura 4a). Dado que, el dipolo solo puede oscilar en la dirección $\hat{x}$, la onda no lo podrá excitar y pasará de largo como si el dipolo no existiera. Por otro lado, si el dipolo estuviera alineado sobre el eje y , al ser paralelo a $\vec{E}_0$, experimentará los cambios en la amplitud del campo, y comenzará a moverse ya que absorberá parte de la energía de la onda haciendo que la amplitud del campo incidente decrezca (Figura 4b).

Esto último se puede entender de otra forma recordando que, por convención, las líneas de campo eléctrico siempre van de mayor potencial (cargas positivas) a menor (cargas negativas). Si colocamos una carga negativa en un campo eléctrico que apunta en cierta dirección, experimentará una fuerza (y movimiento) en dirección contraria a la del campo (Figura 4c); entonces, cuando el electrón del dipolo recibe la onda, oscilará en sentido contrario (desfase de 180° , π o $\lambda/2$) a la onda y con una amplitud proporcional a la fuerza ejercida por el campo externo y la fuerza de atracción hacia la carga positiva del dipolo.

Este movimiento inverso de la carga respecto del campo, genera un dipolo oscilante que radia una onda EM ($\vec{E}_2$) la cual está desfasada $\lambda/2$ de la onda original. En este punto destacamos dos cosas:

- El dipolo radia la energía absorbida en todas direcciones, es decir, *dispersa* la onda original, y dependiendo de las características físicas del átomo o molécula que hace al dipolo (cargas ligadas o libres y masa), el campo $\vec{E}_2$ que radia tendrá una amplitud menor que el original y estará desfasado media longitud de onda (Figura 4d).



- En la dirección $\hat{z}$ de la onda original, la onda restante $\vec{E}_1$ (lo que resta de la onda original después de que cedió parte de su energía al dipolo) y la onda emitida por el dipolo ($\vec{E}_2$) tienen campos contrarios y se superponen destructivamente, produciendo un campo neto ($\vec{E}_+$) en la dirección frontal con una menor amplitud (Figura 4e).

Este modelo básico y rudimentario de interacción de una onda EM con un dipolo nos permitirá entender como ciertos materiales pueden producir e interactuar con la luz linealmente polarizada.

3.1 POLARIZACIÓN POR DICROÍSMO

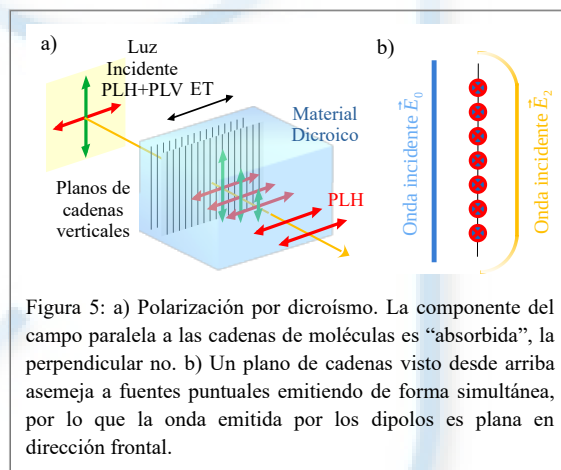
Existen materiales en los que la luz es absorbida en distinto grado dependiendo de su polarización, estos materiales se denominan *dicroicos*, y algunos ejemplos son la turmalina y el sulfato de yodo-quinina (herapathita), aunque el más común y utilizado es el alcohol poli-vinílico (PVA) con dopante de yodo (*filtro polaroid H*). El polaroid se produce calentando una hoja de PVA y estirándola en una cierta dirección, lo que produce que sus moléculas se alineen en esa dirección y formen cadenas lineales; posteriormente se agregan átomos de yodo, que introducen electrones de valencia, los cuales pueden moverse con relativa libertad a lo largo de la cadena^[3], y que dan lugar a los dipolos.

Cuando una onda con polarización lineal incide paralela a las cadenas, los electrones se tornan dipolos con la misma dirección de las cadenas, y como se explicó anteriormente, cada dipolo absorbe parte de la onda incidente y emite radiación desfasada media longitud de onda, atenuando la luz emitida en la dirección de la onda original.

El filtro polaroid cuenta con una infinidad de estas cadenas distribuidas dentro de un cierto volumen, por lo que conforme la onda incidente va cruzando el material (las cadenas), el efecto de absorción y superposición destructiva de la onda original con las ondas generadas se acentúa, haciendo que prácticamente la onda con polarización lineal sea atenuada completamente (Figura 5a). En la práctica, ésta atenuación no es muy eficiente para luz en la región violeta del espectro ya que existe una relación entre el tipo de material y la longitud de onda.

Aquí surge una pregunta sobre la radiación de los dipolos en la cadena: en la dirección frontal la onda resultante se atenúa o cancela, pero ¿qué pasa con la radiación hacia los lados que emiten los dipolos? Según el principio de Huygens, también se cancela por superposición aleatoria. Si observamos a las cadenas desde arriba, asemejan fuentes puntuales muy cercanas y podemos asumir que se encuentran distribuidas en planos transversales a la onda incidente (la cual también se asume plana); los dipolos en uno de esos planos emitirán todos en fase ya que son excitados al mismo tiempo por la misma onda incidente, y emitirán ondas circulares que al superponerse generaran una onda plana (desfasada) en la dirección frontal, pero no hacia los lados, ahí habrá interferencia destructiva debido al desfase de todos los dipolos consecuencia de su separación. Es decir, en conjunto la emisión de todos los dipolos produce una onda plana secundaria en la misma dirección que la original (Figura 5b).

Por otro lado, si la polarización de la onda incidente es perpendicular a las cadenas, no es absorbida ya que los electrones no pueden oscilar en esa dirección. Esta dirección perpendicular a las cadenas de moléculas es denominada *eje de transmisión (ET)*, ya que en dicha dirección la luz polarizada no es absorbida. En adelante, denominaremos al filtro polaroid simplemente como *polarizador*.



En la práctica, el dicroísmo es mostrado usando un *polarizador* y un *analizador* (el cual también es un polarizador). Si se colocan en serie con sus ET's paralelos, entonces la luz polarizada linealmente por el primero pasará sin ser absorbida por el segundo (Figura 6a); si los ET's se colocan perpendicularmente, la luz polarizada del primero será absorbida por el segundo (Figura 6b).

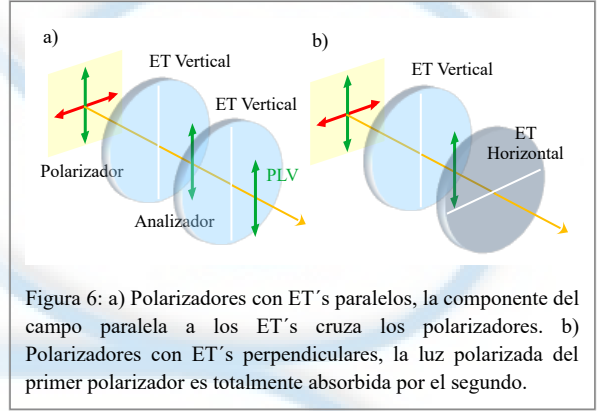


Figura 6: a) Polarizadores con ET's paralelos, la componente del campo paralela a los ET's cruza los polarizadores. b) Polarizadores con ET's perpendiculares, la luz polarizada del primer polarizador es totalmente absorbida por el segundo.

Un polarizador proyecta el vector de polarización de la luz sobre su ET, operación que se puede representar con una matriz de 2×2 . Para encontrar dicha expresión, consideremos un vector de PL a un ángulo θ arbitrario (ecuación 4) que incide en un polarizador con su ET también al ángulo θ ; como la polarización de entrada es paralela al ET del polarizador, la polarización de salida se mantendrá igual:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

Pero si la polarización de entrada es ortogonal al ET, la luz será absorbida:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Resolviendo este sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas (a, b, c, d), se obtiene la expresión matricial de un polarizador con ET a un ángulo θ (medido respecto de la horizontal):

$$MPol = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} \quad (6)$$

¿Qué ocurre si luz con una cierta polarización incide en un polarizador? Por ejemplo, si luz PL a un ángulo β incide en un analizador con su ET a un ángulo θ , lo que se hace es aplicar la matriz del polarizador al vector de polarización de la luz, por lo que a la salida se tendrá:

$$\begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix} \left(E_0 \begin{bmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{bmatrix} \right) = E_0 \cos(\theta - \beta) \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

La cual es luz PL con una polarización a un ángulo θ , el mismo que el del analizador (Figura 7) pero con una amplitud disminuida por un factor $\cos(\theta - \beta)$.

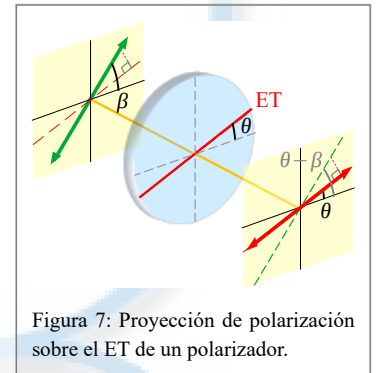


Figura 7: Proyección de polarización sobre el ET de un polarizador.

En la práctica, los radiómetros registran la *intensidad de la onda* electromagnética (la irradiancia I), la cual es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo ($I \propto |\vec{E}|^2$); por lo que, la irradiancia a la salida del analizador es:

$$I = I_0 \cos^2(\theta - \beta) \quad (7)$$

Donde $I_o = \frac{c \epsilon_0}{2} |E_o|^2$. Esta ecuación se conoce como la *Ley de Malus*, en honor al físico Etienne Louis Malus, quien contribuyó al estudio de la polarización. Conforme el ET del analizador se rota desde 0 a 90° respecto de la polarización de entrada, la cantidad de luz transmitida decrece de un máximo a cero.

La intensidad transmitida por un polarizador en el que incide luz PL, varía como el cuadrado del coseno del ángulo entre la polarización incidente y el ET del polarizador.

Así, un polarizador permite conocer la dirección de oscilación de un campo eléctrico de alguna fuente de luz. Experimentalmente, se necesita colocar un polarizador entre la fuente y el radiómetro (Figura 8) y analizar el comportamiento de la irradiancia con respecto al ángulo del eje de transmisión del polarizador. Solamente si la luz tiene PL, la irradiancia seguirá la ley de Malus. Un requisito técnico que se debe cuidar es asegurar que la fuente de luz tenga una irradiancia constante.

En la práctica, a pesar de que el ET de un polarizador pueda ser ortogonal a la polarización de entrada de la luz, la irradiancia de salida no será cero debido a la ineficiencias del material, por lo que se tiene una *irradiancia de fuga* (B). De forma similar, cuando el ET del polarizador es paralelo a la polarización de entrada, la intensidad de salida será menor que la de entrada (debido a absorción en el material), lo que se cuantifica mediante un *coeficiente de atenuación* (A) entre 0 y 1. Bajo este modelo práctico, la ley de Malus toma la forma:

$$I = A(I_o \cos^2(\theta - \beta)) + B \quad (8)$$

Con esta fórmula es posible caracterizar un polarizador, siempre y cuando la luz incidente tenga PL. Para esto, se puede utilizar una configuración de dos polarizadores (Figura 9), en la cual, el primer polarizador creará luz PL a un cierto ángulo β y con una cierta intensidad I_o (la cual se tiene que cuantificar con el radiómetro como intensidad inicial o de normalización); el segundo polarizador, denominado analizador, y el cual queremos caracterizar, recibirá la luz del primero, y analizando su irradiancia de salida respecto de su ángulo de transmisión en una gráfica linelizada y normalizada, se podrán encontrar los coeficientes A y B de la ecuación (8), e incluso el ángulo β del primer polarizador.

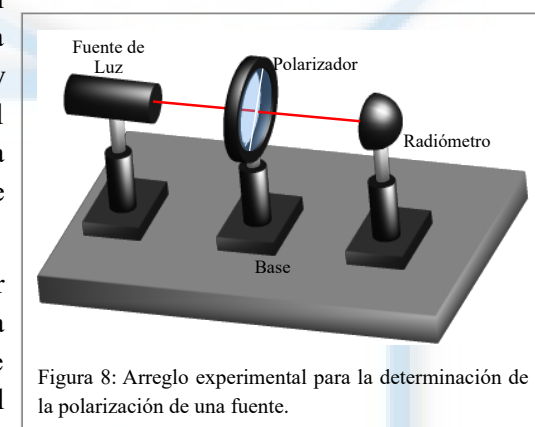


Figura 8: Arreglo experimental para la determinación de la polarización de una fuente.

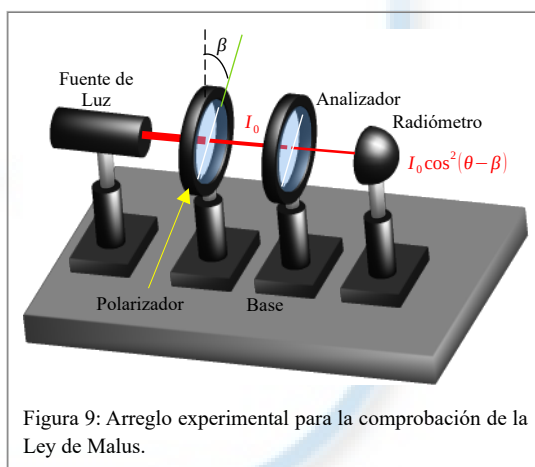


Figura 9: Arreglo experimental para la comprobación de la Ley de Malus.

3.2 LUZ NO POLARIZADA

A escala de la vida diaria, dado el tamaño atómico de los dipolos que emiten radiación, lo más común es encontrar fuentes de luz constituidas por una infinidad de dipolos ordenados de forma aleatoria, en consecuencia cada dipolo oscilará con direcciones aleatorias, ejemplos de esto serían el Sol, lámparas de gas e incandescentes [3.4].

Cada dipolo emite ondas EM con polarización lineal, sin embargo, la superposición de todas las ondas da lugar a un campo eléctrico cuya polarización no está definida ya que en cualquier dirección de polarización siempre encontraremos algún dipolo emitiendo en esa dirección (Figura 10). A este fenómeno se le denomina *Luz No Polarizada*, es decir, está compuesta por una infinidad de vectores de polarización en distintas direcciones.

Aunque el término es confuso, no implica que el campo no tenga dirección de oscilación; al contrario, significa que tiene todas las direcciones de oscilación. Para entender esto podemos hacer la pregunta ¿qué ocurre cuando luz no polarizada incide en un polarizador con su ET a un ángulo θ ? Para responderla, primero recordamos que todos los vectores se pueden descomponer en dos componentes ortogonales por lo que la luz no polarizada se puede representar como dos vectores ortogonales superpuestos (Figura 11a). Por otro lado, si tomamos al ET del polarizador como eje de referencia, cualquier vector de polarización se podrá descomponer respecto de su ET en un vector paralelo y otro ortogonal. En consecuencia, si el ET del polarizador se encuentra a un ángulo θ de nuestro sistema de referencia, cualquier vector de polarización se podrá escribir como combinación de un vector en dirección θ y uno ortogonal a este, es decir, la luz no polarizada se puede escribir como:

$$NoPol = E_0 \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} + E_0 \begin{bmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{bmatrix}$$

De esto, cuando la luz no polarizada llega a un polarizador se tiene que:

$$[MPol] \cdot [NoPol] = E_0 \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$$

Es decir, la componente que tiene un ángulo θ (paralela al ET) cruzará el polarizador, y saldrá como PL al ángulo del ET del polarizador (Figura 11b). Si se gira el polarizador a otro ángulo se tendrá el mismo resultado. Entonces cuando se tiene luz no polarizada, no importa la dirección del ET, siempre se encontrará la misma irradiancia de salida ($I_0 = |E_0|^2$), es decir, es constante.

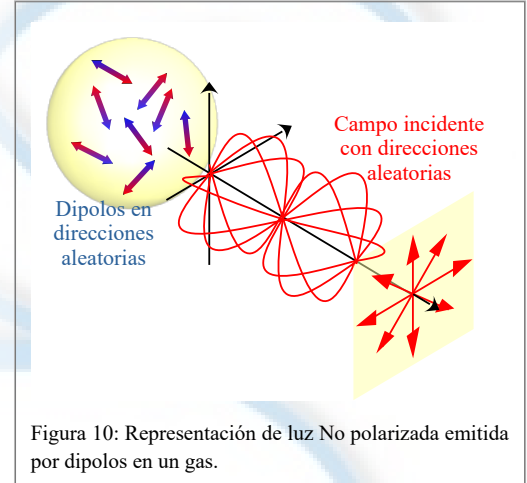


Figura 10: Representación de luz No polarizada emitida por dipolos en un gas.

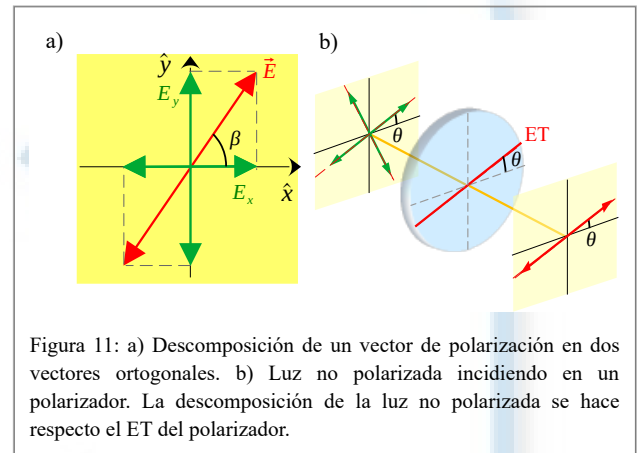


Figura 11: a) Descomposición de un vector de polarización en dos vectores ortogonales. b) Luz no polarizada incidiendo en un polarizador. La descomposición de la luz no polarizada se hace respecto el ET del polarizador.

4 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] R K Wangsness. *Electromagnetic Fields*, 2ª ed. John Wiley & Sons. 1986.
- [3] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.
- [4] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.